Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 040

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Darwin Guayllas
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1"A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	4
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubrel del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Escriba el objetivo de la práctica (copiado de la guía proporcionada por el docente).

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa "Hola Mundo".

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Liste los materiales, reactivos, equipos y herramientas utilizados en la práctica, confirmando los de la guía o agregando los adicionales.

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Describa brevemente los pasos que siguió durante la ejecución de la práctica.

1. Instalación de Python.

1ero entramos a la página oficial de Python y descargamos la versión más reciente

2do aceptamos algunos términos y después configuramos para que el lenguaje funcione correctamente.

3ero Descargamos extensiones oficiales de Microsoft

4to En la terminal ejecutamos Python --version y así sabremos que compila bien

5to Escribimos el código para imprimir hola mundo

2. Instalación de JAVA.

1ero Usamos el link que nos envió el Ing así ya tendremos la versión correcta

2do Después escojemos que el phat se descargue en el disco duro

3ero instalamos las extensiones de Java de Microsoft

4to En la terminal ejecutamos el comando para ver la versión instalada

5to Escribimos el código y ejecutamos para q imprima Hola Mundo

3. Instalación de Node.js

1ero Vamos a la pagina oficial y instalamos la versión 24 de Node.js

2do Aceptamos y configuramos las cosas necesarias para su funcionamiento

3ero Ejecutamos el comando que nos devuelve la versión instalada

4to Escribimos el código y imprimimos el Hola Mundo

5. Resultados

Incluya evidencias del trabajo realizado (tablas, gráficos, capturas de pantalla, registros de ejecución, modelos, programas, informes, etc.).

1. Instalación de Python.

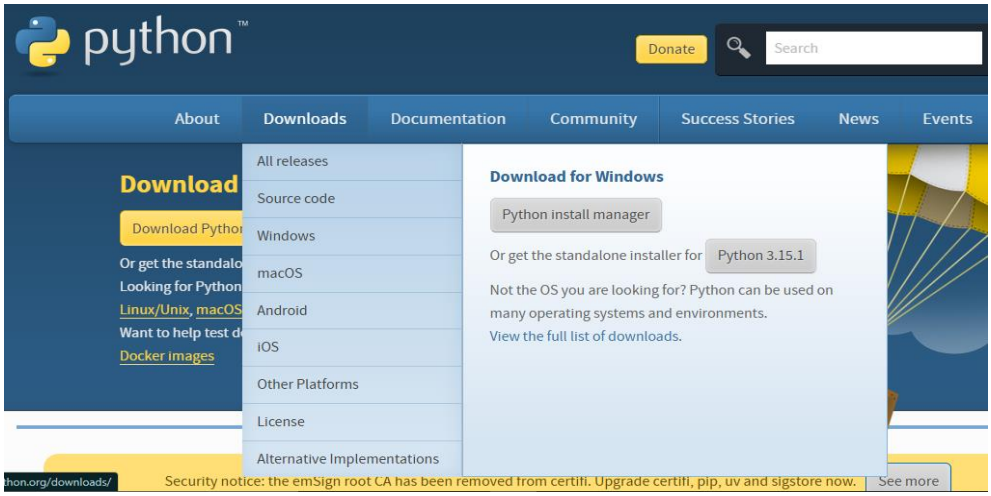


Figura 1: Descargar el lenguaje de programación desde la fuente oficial.

.

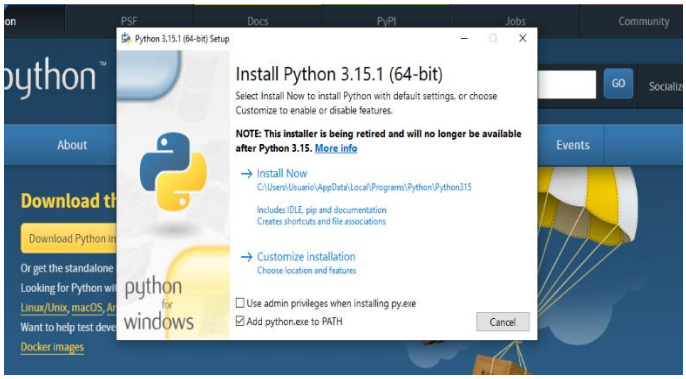


Figura 2: Ejecutar la instalación del lenguaje de programación, siguiendo los pasos requeridos por el sistema operativo.

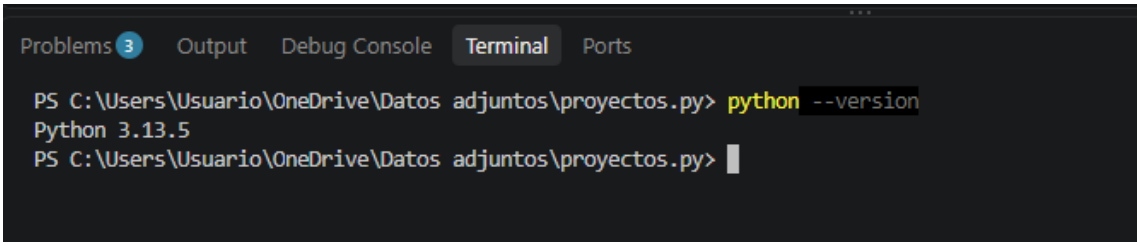


Figura 3: Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje mediante la versión instalada.

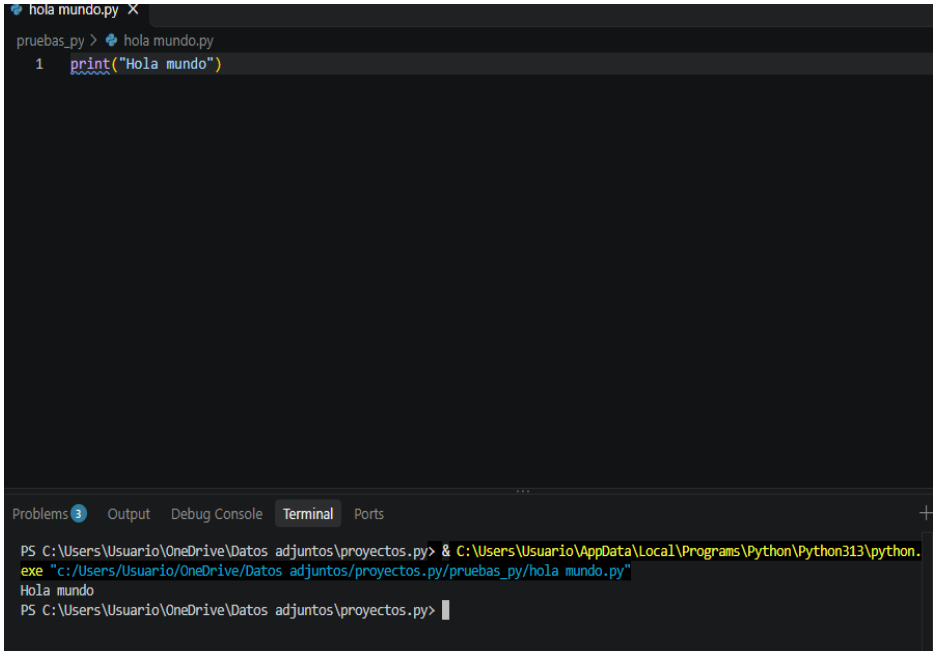


Figura 4: Elaborar y ejecutar un programa sencillo "Hola mundo" que permita verificar el correcto funcionamiento del entorno.

2. Instalación de JAVA.

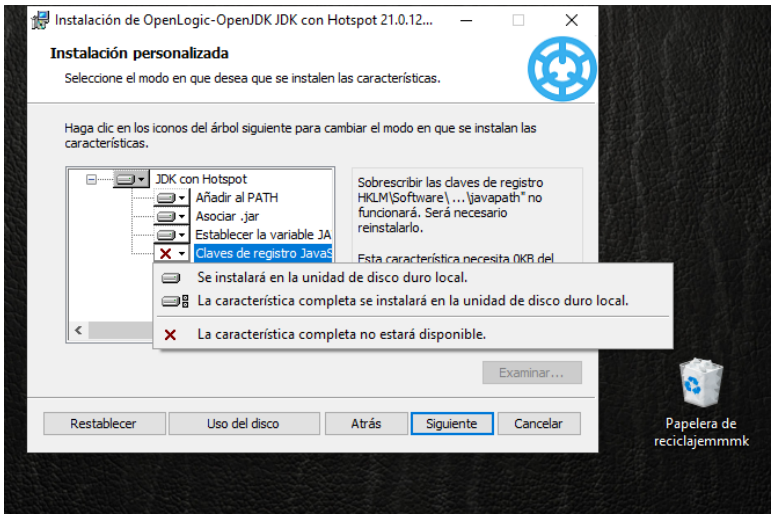


Figura 5: Descargar el lenguaje de programación desde la fuente oficial

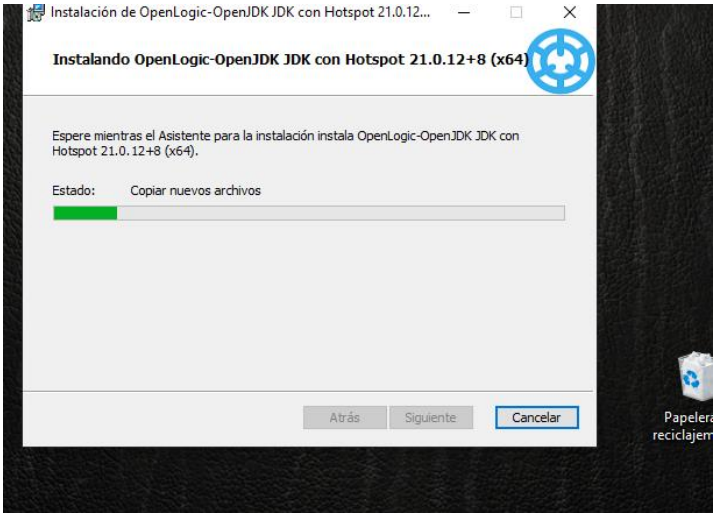


Figura 6: Ejecutar la instalación del lenguaje de programación, siguiendo los pasos requeridos por el sistema operativo.

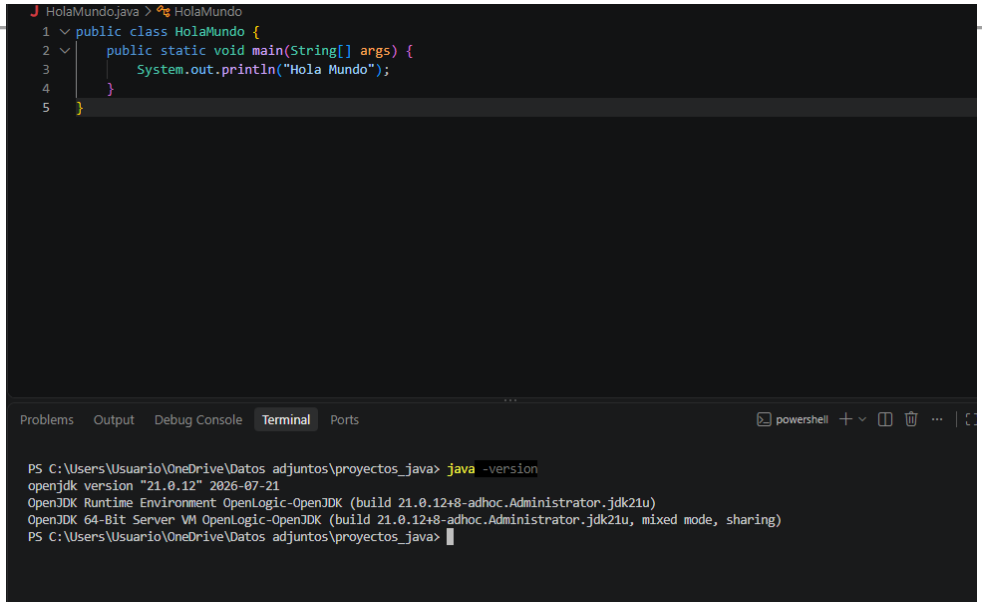


Figura 7: Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje mediante la versión instalada.

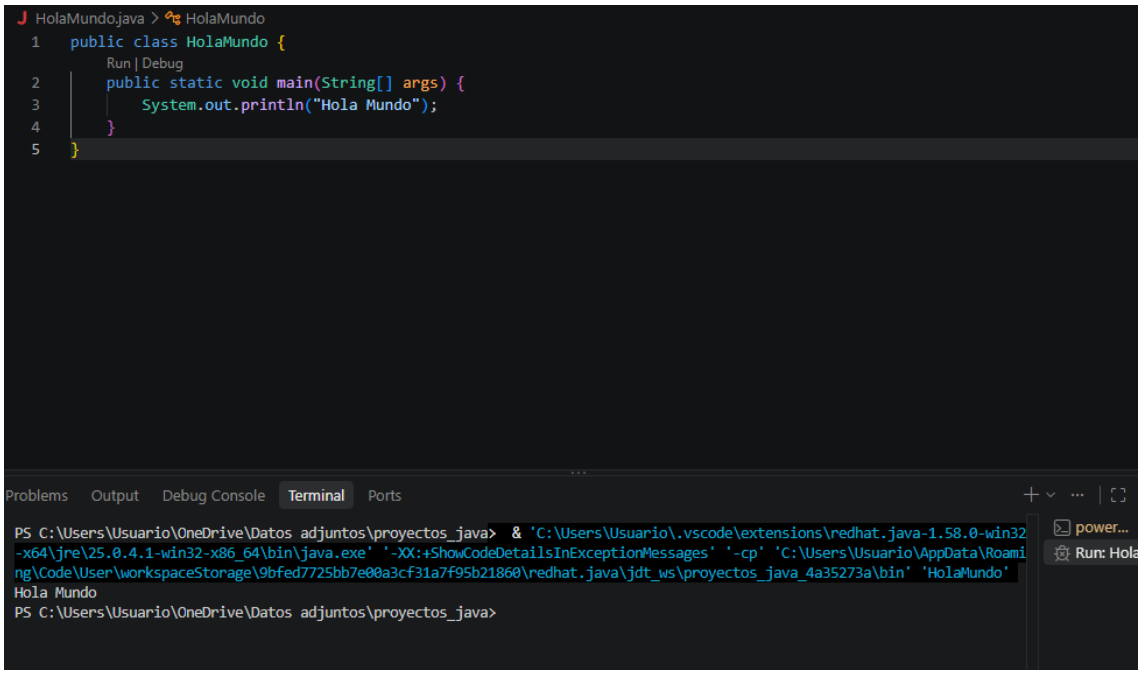


Figura 8: Elaborar y ejecutar un programa sencillo "Hola mundo" que permita verificar el correcto funcionamiento del entorno.

3. Instalación de Node.js

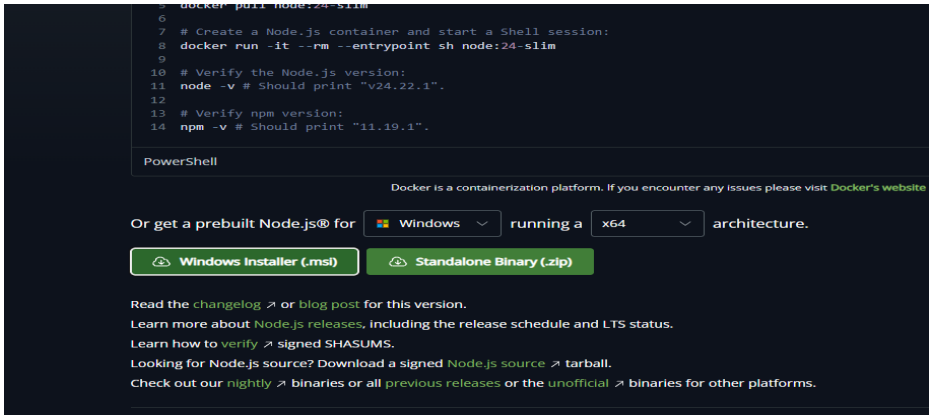


Figura 9: Descargar el lenguaje de programación desde la fuente oficial.

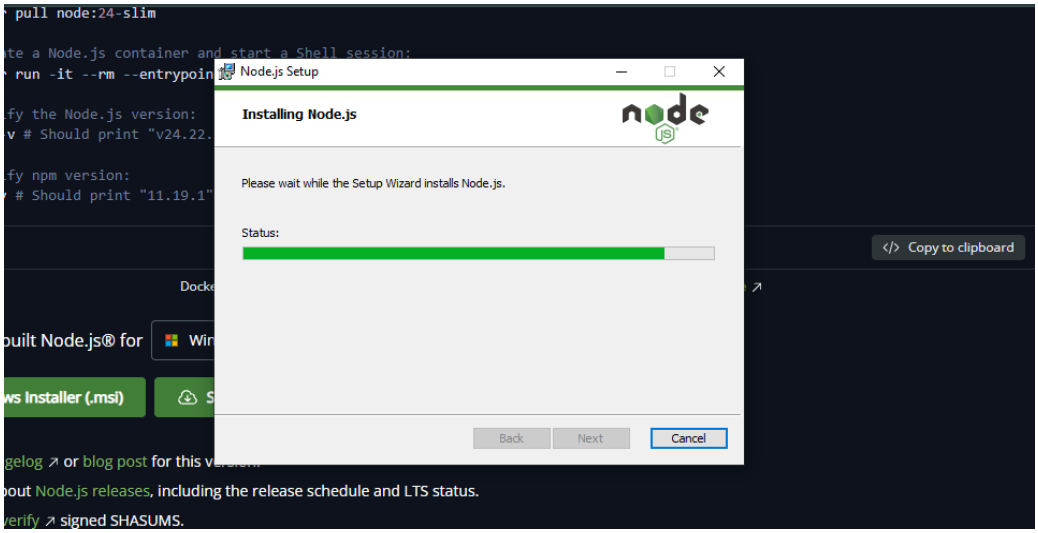


Figura 10. Ejecutar la instalación del lenguaje de programación, siguiendo los pasos requeridos por el sistema operativo

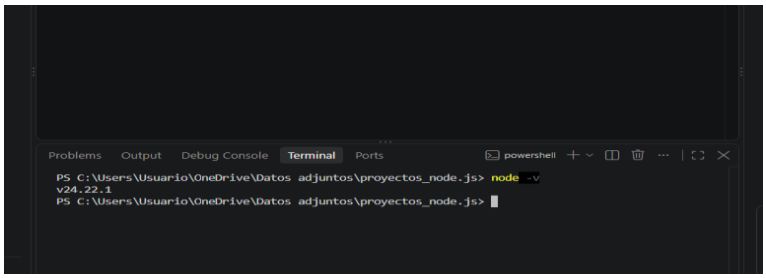


Figura 11. Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje mediante la versión instalada.

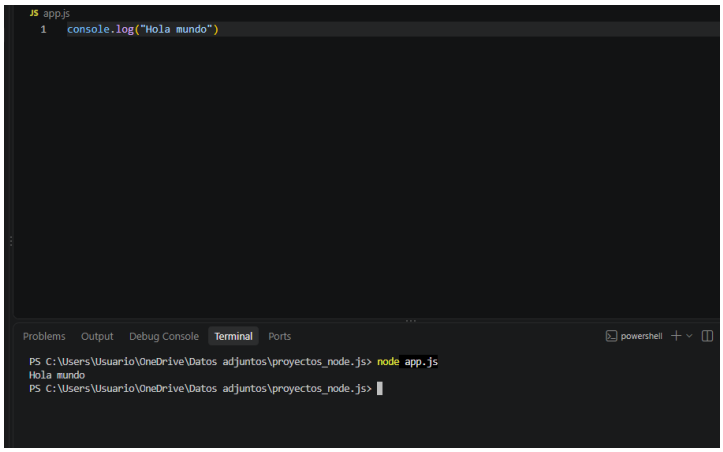


Figura 12: Elaborar y ejecutar un programa sencillo "Hola mundo" que permita verificar el correcto funcionamiento del entorno.

6. Preguntas de Control

Responda a las preguntas del docente.

● ¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación es el conjunto de reglas y palabras que usamos para darle instrucciones claras a la computadora. Es básicamente nuestro idioma traducido a órdenes que la máquina puede entender para ejecutar tareas.

● ¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Un IDE es un programa que junta todas las herramientas necesarias para escribir código en un solo lugar. Nos facilita la vida porque incluye el editor, el compilador y ayudas para detectar errores sin tener que andar abriendo varias aplicaciones separadas.

● ¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?

Un lenguaje compilado traduce todo el código de un solo golpe a un archivo ejecutable antes de correr, mientras que el interpretado va leyendo y ejecutando las instrucciones línea por línea sobre la marcha.

7. Conclusiones

Redacte las principales conclusiones de la práctica, vinculándolas con el objetivo planteado.

-Se reconocieron claramente las herramientas y programas esenciales que se necesitan antes de empezar a programar, entendiendo la función que cumple cada uno en el equipo.

-Se completó la instalación del lenguaje y sus complementos sin complicaciones, configurando todo de forma correcta para poder empezar a escribir código

-Se comprobó que todo funciona a la perfección al ejecutar correctamente el programa de prueba, confirmando que el entorno está listo para usarse.

8. Recomendaciones

Incluya sugerencias para mejorar la práctica o su aplicación en casos reales.

Mi recomendación sería tratar de buscar algún tutorial confiable para instalar los programas, ya que puede haber tutoriales que confunden y eso nos puede hacer cometer algún error grave.

9. Bibliografía / Referencias

Liste las fuentes adicionales consultadas siguiendo el formato IEEE.

Recursos de apoyo para cada una de las secciones anteriores.

[1] A. A. Bhuiyan and M. Amiruzzaman, Programming with Java, 2nd ed. The Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT), 2025. Disponible en: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/programmingwith-java

[2] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero Editorial, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288

[3] J. M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2.ª ed. Editorial Universidad de Sevilla, 2023. Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871117

10. Anexos

Java:
https://github.com/darwinfernando44/Darwin/blob/main/codigos/java/HolaMundo.java

Node:
https://github.com/darwinfernando44/Darwin/blob/main/codigos/node_js/app.js

Python:
https://github.com/darwinfernando44/Darwin/blob/main/codigos/python/holamundo.py.py